

Digitalización en los sistemas productivos

Ciclos formativos de grado superior



Contenido

- 1 | Digitalización y transformación digital 
- 2 | Implantación de la tecnología en la empresa 
- 3 | Entornos IT y OT 
- 4 | Tecnologías de digitalización en planta y en negocio 
- 5 | Transformación digital integral 
- 6 | Referencias 

Digitalización vs Transformación digital



Digitalización

Conversión de información, procesos y recursos de formato no digital a formato digital



Transformación digital

Cambio integral en la forma en que una organización utiliza la tecnología para mejorar su rendimiento

Aspecto	Digitalización	Transformación digital
Enfoque principal	Convertir lo analógico en digital	Cambio integral en el uso de tecnología
Alcance	Local y puntual	Amplio: cultural, procesos, tecnología
Objetivo	Mejorar eficiencia operativa	Innovación, experiencia del cliente
Cambio cultural	Bajo o opcional	Fundamental, mentalidad abierta
Estrategia	Tácticas específicas y aisladas	Enfoque holístico, visión a largo plazo
Impacto en modelos	Sin cambios sustanciales	Nuevas propuestas de valor
Visión a largo plazo	Paso previo a la transformación	Proceso continuo y adaptativo

Plan de digitalización

☰ ¿Qué es un plan de digitalización?

Hoja de ruta **estructurada y estratégica** que prepara a la empresa para la transformación digital



Diagnóstico y evaluación

Análisis del estado actual de la empresa en procesos, tecnologías y cultura organizacional



Identificación de objetivos

Definición de metas claras y específicas para identificar áreas beneficiadas por la digitalización



Alineación estratégica

Coordinación con estrategias comerciales y objetivos a largo plazo de la empresa



Asignación de recursos

Distribución eficiente de inversiones en tecnología, capacitación y cambio organizacional



Evaluación de riesgos

Análisis de posibles amenazas y desarrollo de estrategias para mitigar riesgos de seguridad

Transformación digital

🔄 ¿Qué es la transformación digital?

Proceso **integral y profundo** que va más allá de incorporar nuevas herramientas tecnológicas; implica una revisión de la estrategia empresarial, los procesos internos y la cultura organizacional.

⚙️ Aspectos clave



Digitalización de procesos

Tecnificación y automatización de procesos operativos



Datos y analítica

Uso intensivo de datos para decisiones informadas



Experiencia del cliente

Mejora de interacción y servicios adaptados



Colaboración

Herramientas digitales para trabajo en equipo



Innovación

Introducción continua de nuevas tecnologías



Cambio cultural

Cultura organizacional abierta a la adaptabilidad

🏠 Tipos de transformación digital



De procesos empresariales

Reingeniería y optimización de procesos mediante tecnologías digitales para mejorar eficiencia y reducir costes.



Del modelo de negocio

Revisión y redefinición de la propuesta de valor y la forma en que la organización ofrece productos o servicios.



Del dominio empresarial

Incorporación de tecnologías digitales en el núcleo de operaciones y procesos específicos de una industria.



De la cultura organizacional

Cambio en la mentalidad y forma de trabajar de las personas para adaptarse al entorno digital.

Implantación de la tecnología en la empresa

¿Qué es la tecnología digital?

Conjunto de **hardware, software, datos y redes** que representan, procesan y transmiten información en forma discreta (bits).



Programabilidad

Control mediante instrucciones y algoritmos para realizar tareas específicas



Replicación sin pérdida

Duplicación infinita sin degradación de calidad o pérdida de contenido



Automatización

Ejecución autónoma de procesos, reduciendo intervención humana



Escalabilidad flexible

Aumento o disminución de recursos según necesidades cambiantes

Importancia estratégica

La implantación tecnológica no solo se trata de adoptar nuevas herramientas, sino de gestionar el **cambio organizacional y cultural** que conlleva.

Impacto en la estructura organizativa

Modificaciones en la estructura

 Roles

 Jerarquías

 Flujos de decisión

 Mecanismos de coordinación

Factores que determinan la magnitud del impacto

 Alcance
Extensión de los procesos y áreas afectadas

 Criticidad de procesos
Importancia estratégica para la operación

 Integración IT/OT
Nivel de convergencia entre sistemas

 Nuevos modelos de gobierno
Necesidad de estructuras de gestión específicas

Impacto bajo vs. impacto alto

↓ Impacto bajo

- ✓ Intervenciones **puntuales** en tareas específicas
- ✓ No altera flujos de decisión ni estructura
- ✓ Automatizaciones locales o pilotos acotados
- ✓ Formación breve para funciones actuales

Ejemplo:

Digitalización de formularios, paneles de equipo o bot de RPA

↑ Impacto alto

- ✓ Procesos **núcleo** de la cadena de valor
- ✓ Transformación del modelo operativo
- ✓ De silos funcionales a equipos orientados a producto
- ✓ Creación o eliminación de áreas y roles específicos

Ejemplo:

Implantación de gobierno del dato corporativo con plataformas compartidas

Transformación de procesos y operaciones

☑ Beneficios de la tecnología digital



Automatización

Reducción de intervención manual



Eficiencia

Optimización de recursos



Reducción de costes

Disminución de gastos operativos

⚡ Efectos a corto plazo



Reducción de errores

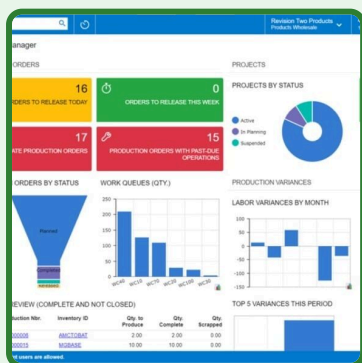
Estandarización de procesos para **mayor calidad**



Liberación de recursos

Enfoque en actividades de **mayor valor añadido**

🔧 Ejemplo: Implementación de sistemas ERP



Los sistemas ERP integran y automatizan procesos en toda la organización, mejorando la **visibilidad y control** sobre operaciones.

Cambio en la cultura organizativa

Importancia del cambio cultural

La adopción tecnológica solo prospera con un **cambio cultural** que consolide nuevas formas de trabajar, decidir y colaborar.



Aprendizaje continuo

Formación constante y actualización de conocimientos



Orientación al dato

Decisiones basadas en evidencias y análisis



Colaboración transversal

Trabajo en equipo entre departamentos y niveles



Foco en el cliente

Decisiones y procesos orientados a la satisfacción



Experimentación segura

Apertura a probar nuevas ideas y enfoques

Rol del liderazgo



El liderazgo juega un papel **crucial** en el proceso de cambio cultural. Debe promover una visión clara, apoyar la formación y fomentar un entorno donde se valore la innovación y la adaptabilidad.

Relación con clientes y mercado



Mayor personalización

Adaptación de productos a necesidades específicas



Comunicación en tiempo real

Interacción instantánea a través de múltiples canales



Nuevos canales de distribución

Acceso a mercados mediante plataformas digitales

Personalización y experiencia del cliente

- ✓ **Recopilación y análisis de datos** sobre preferencias y comportamientos
- ✓ **Oferta personalizada** de productos y servicios adaptados a necesidades
- ✓ **Mejora de la experiencia** del cliente y fortalecimiento de la marca



Ejemplo: Herramientas CRM



Los sistemas de **Customer Relationship Management (CRM)** permiten segmentar clientes y enviar ofertas personalizadas basadas en su historial de compras y preferencias, centralizando la información para ofrecer una experiencia coherente.

Desafíos y responsabilidades

⚠ Desafíos principales



Dependencia tecnológica

Vulnerabilidad ante fallos o interrupciones



Ciberseguridad

Aumento de la superficie de ataque y riesgos



Privacidad de datos

Uso ético de la información recopilada



Resistencia al cambio

Incertidumbre y resistencia entre empleados



Inversión inicial

Recursos significativos en infraestructura y capacitación



Gestión de datos

Retos en privacidad y cumplimiento normativo



Responsabilidades de las empresas



Las empresas deben asumir un **compromiso ético** en la transformación digital, garantizando la **protección de datos**, la **transparencia** en el uso de la tecnología y la **inclusión** de todos los stakeholders.

Entornos IT y OT

La convergencia entre los entornos **IT (Tecnologías de la Información)** y **OT (Tecnologías de Operación)** es fundamental en la digitalización industrial. Su integración permite optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones en tiempo real.

Entorno IT

Gestión de datos, aplicaciones y comunicaciones

- ✓ **Enfoque:** Disponibilidad, integridad y confidencialidad de datos
- ✓ **Sistemas:** ERP, CRM, SCM, desarrollo de software
- ✓ **Comunicaciones:** Correo, mensajería, videoconferencias
- ✓ **Ciberseguridad:** Protección de datos y redes



Entorno OT

Control y supervisión en tiempo real de procesos físicos

- ✓ **Enfoque:** Seguridad de personas y activos, disponibilidad
- ✓ **Sistemas:** PLC/PAC, DCS, SCADA/HMI, sensores
- ✓ **Tiempo real:** Respuesta inmediata para controlar eventos
- ✓ **Ciclo de vida:** Equipos con ciclos largos (10-20+ años)



Diferencias entre IT y OT

Característica	IT (Tecnologías de la Información)	OT (Tecnologías de Operación)
Objetivo	Gestión de datos, aplicaciones y comunicaciones	Control y supervisión de procesos físicos
Alcance	Procesos de negocio y soporte	Procesos productivos y de campo
Ejemplos	ERP, CRM, correo, portales, BI	SCADA/HMI, PLC/DCS, sensores
Prioridades	Confidencialidad > Integridad > Disponibilidad	Seguridad > Disponibilidad > Integridad
Disponibilidad	Alta, tolera paradas planificadas	Muy alta 24/7, paradas mínimas
Tiempo real	No determinista; latencias variables	Determinista; baja latencia
Mantenimiento	Frecuentes y flexibles	En paradas programadas de planta
Ciclo de vida	3–5 años (hardware/software)	10–20+ años (equipos)
Protocolos	TCP/IP, HTTP(S), REST, SQL	Modbus, OPC UA, Profibus
Arquitectura	VLAN/SDN, firewalls TI	Zonas y conductos (ISA/IEC 62443)
Cambios	Frecuentes, CI/CD, automatizados	Poco frecuentes, gestión estricta
Ciberseguridad	EDR/SIEM, IAM/MFA, parcheo	Hardening, listas blancas

Característica	IT (Tecnologías de la Información)	OT (Tecnologías de Operación)
Cumplimiento	ISO 27001, RGPD, SOX	IEC 62443, ISA-95, IEC 61508
Entorno	Oficinas, CPD, nube	Planta industrial, condiciones severas
Consecuencias fallo	Pérdida de servicio, impacto financiero	Riesgo para personas, daños equipos
Monitorización	APM/NPM, SIEM, observabilidad	SCADA/HMI, historiadores, OEE
Integración	ESB/APIs, data lakes/warehouses	Gateways OT/IT, edge computing
Personal	Desarrolladores, sysadmins, DevOps	Ingenieros de control, mantenimiento

Integración IT/OT

🔌 ¿Qué es la integración IT/OT?

Alineación de **datos y control operativo** con sistemas corporativos. La IT gestiona datos y analítica, mientras que la OT se enfoca en el control de procesos.

★ Beneficios de la integración



Mayor visibilidad y control

Supervisión integral de procesos productivos en tiempo real



Optimización de recursos

Reducción de costes operativos mediante gestión eficiente



Mejora en la toma de decisiones

Basada en datos en tiempo real de toda la cadena productiva

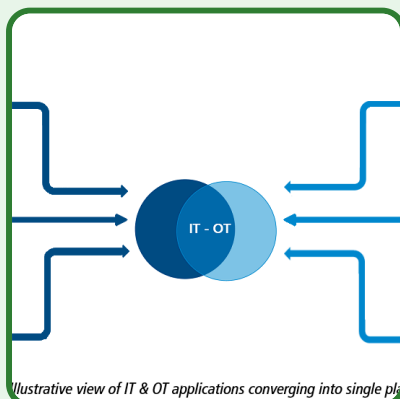


Incremento de la flexibilidad

Mayor capacidad de respuesta ante incidencias y cambios



Ejemplo de integración IT/OT



Conexión de **sensores industriales (OT)** con **sistemas de análisis (IT)** para monitorizar equipos y anticipar fallos, facilitando el **mantenimiento predictivo**. Esto reduce tiempos de inactividad y optimiza recursos.

Tecnologías de digitalización en Planta

¿Qué es la digitalización en planta?

Implementación de tecnologías digitales en el entorno de producción para mejorar la eficiencia y la productividad mediante sensores, sistemas de control y análisis de datos en tiempo real.

 Objetivo principal: **mejorar la eficiencia operativa**, la productividad y la toma de decisiones en el entorno de la fabricación



Automatización y control

Robots (industriales y cobots), PLC/PAC y SCADA/HMI para supervisar y optimizar procesos en tiempo real.



IoT y sensores

Sensores conectados que recopilan datos en tiempo real sobre el estado de equipos y procesos productivos.



Mantenimiento predictivo

Análisis de datos para anticipar averías y optimizar el mantenimiento, reduciendo tiempos de inactividad.



Gemelos digitales

Réplicas virtuales de activos físicos que permiten simular y analizar su comportamiento bajo diferentes condiciones.



Realidad Aumentada y Virtual

Tecnologías AR y VR para mejorar la formación, el mantenimiento y la resolución de problemas de manera remota.



Gestión de activos

Sistemas para gestionar y optimizar el ciclo de vida de los activos físicos como maquinaria e infraestructuras.

Tecnologías de digitalización en Negocio

¿Qué es la digitalización en negocio?

Adopción de tecnologías digitales en áreas administrativas, comerciales y de gestión para mejorar la eficiencia, la toma de decisiones y la experiencia del cliente.

 Objetivo: **optimizar la toma de decisiones**, procesos internos y ofrecer productos digitales que respondan a las necesidades del mercado



Sistemas ERP

Integración de procesos clave como finanzas, recursos humanos, compras y ventas en una plataforma unificada.



Big Data y analítica

Procesamiento de grandes volúmenes de datos para obtener información estratégica y ventajas competitivas.



Blockchain

Aplicaciones para la trazabilidad, seguridad y transparencia en transacciones y contratos digitales.



Computación en la nube

Infraestructura y servicios en la nube para mejorar la flexibilidad y escalabilidad de los recursos tecnológicos.



Inteligencia Artificial

Aplicaciones para la toma de decisiones, personalización de servicios y automatización de tareas administrativas.



Internet de las Cosas

Conexión de dispositivos y sistemas para recopilar y analizar datos en tiempo real, mejorando la eficiencia operativa.

Transformación digital integral

¿Qué es la transformación digital integral?

Proceso de **adopción coordinada** de tecnologías digitales en todos los ámbitos de la empresa, desde la producción hasta la gestión y la relación con clientes y proveedores.



Coordinación tecnológica

Integración de tecnologías digitales en todos los ámbitos de la empresa, garantizando interoperabilidad y sinergias entre sistemas.



Evolución global

Transformación completa de la organización, no solo en tecnología, sino también en procesos, cultura y modelos de negocio.



Adaptación al entorno

Capacidad para responder proactivamente a los cambios del mercado, nuevas tecnologías y expectativas de los clientes.

Enfoque holístico



Una transformación digital integral requiere un **enfoque holístico** que abarque múltiples dimensiones: tecnología, procesos, personas, cultura y estrategia.

Elementos de la transformación digital integral



Eficiencia operativa

Automatización de procesos repetitivos, reducción de errores y agilización de tareas



Toma de decisiones basada en datos

Uso de Big Data e IA para identificar patrones, tendencias y oportunidades



Mejora en la experiencia del cliente

Servicios personalizados mediante sistemas CRM que recopilan y analizan datos



Gestión eficiente de activos

Herramientas ASM y gemelos digitales para seguimiento y ciclo de vida de activos



Cadena de suministro ágil

Visibilidad en tiempo real sobre inventarios, pedidos y envíos mediante IoT y WMS



Reducción de costes y desperdicios

Mantenimiento predictivo y monitorización para optimizar uso de recursos



Agilidad y adaptabilidad

Cultura organizacional que valora la innovación y capacidad de respuesta rápida



Seguridad y cumplimiento normativo

Protección de datos, ciberseguridad y sistemas de registro para garantizar conformidad

Referencias



Transformación Digital: Una guía para líderes empresariales

George Westerman, Didier Bonnet, Andrew McAfee

MIT Press, 2014



Digital Transformation: Survive and Thrive in an Era of Mass Extinction

Thomas M. Siebel

RosettaBooks, 2019



Digitalización Aplicada a los sectores productivos

Laura Folgado, Jose Carlos Gallego

Editex, 2024